Лекц 2. Агаарын ба кабель шугамын орлуулах схем, параметр

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Цахилгаан дамжуулах шугамын бүтэц, нэгж урттай параметр (r_0, x_0, g_0, b_0)-ийн физик утга ба тооцох томьёо; богино, дунд, урт шугамын орлуулах схем; тархмал параметртэй шугамын тэгшитгэл, долгионы эсэргүүцэл, байгалийн чадал; кабель шугамын онцлогийг эзэмших.

Түлхүүр үг: дамжуулагч, бодит эсэргүүцэл, хуурмаг эсэргүүцэл, дундаж геометр зай, багтаамжийн дамжууламж, титэм, П схем, тархмал параметр, долгионы эсэргүүцэл, байгалийн чадал.

1. Агаарын шугамын бүтэц

Агаарын шугам нь дамжуулагч, аянгаас хамгаалах трос, тусгаарлагч, арматур, тулгуур, суурь, газардуулгаас бүрдэнэ. 35 кВ ба түүнээс дээш шугамд ихэвчлэн **АС** (сталь-хөнгөн цагаан) дамжуулагч хэрэглэдэг: гаднах хөнгөн цагаан утаснууд гүйдэл дамжуулж, дотор талын ган цөм механик бат бэхийг хангана. Тэмдэглэгээ АС-185/29 нь хөнгөн цагааны хөндлөн огтлол 185 мм², гангийх 29 мм² гэсэн утгатай. 330 кВ ба түүнээс дээш шугамд фазыг 2–8 дэд дамжуулагчаар бүрдүүлдэг (**салаалсан фаз**).

Шугамын цахилгаан шинж чанарыг нэгж урт (1 км) тутмын дөрвөн параметрээр тодорхойлно:

- r_0, Ом/км — **бодит эсэргүүцэл**: дамжуулагчийн халалтаас үүсэх чадлын алдагдал;
- $x_0 = \omega L_0$, Ом/км — **хуурмаг (индуктив) эсэргүүцэл**: гүйдлийн соронзон орон;
- g_0, См/км — **бодит дамжууламж**: титмийн ба тусгаарлагчийн гүйдлийн алдагдал;
- $b_0 = \omega C_0$, См/км — **багтаамжийн дамжууламж**: дамжуулагч хоорондын ба газартай үүсгэх цахилгаан орон.

Эхний хоёр нь шугамын дагуу цуваа (гүйдлийн замд), сүүлийн хоёр нь фаз ба газрын хооронд хөндлөн байрлана. Бүх параметр шугамын уртын дагуу жигд тархсан байдаг.

2. Бодит эсэргүүцэл

$$r_0 = \rho / F = 1000/(\gamma \cdot F)\ ,\ Ом/км \tag{2.1}$$

энд ρ — хувийн эсэргүүцэл (Ом·мм²/м), γ — хувийн дамжууламж (м/(Ом·мм²)), F — хөндлөн огтлол (мм²). Хөнгөн цагаанд ρ_{20} = 0.0283, зэсэнд 0.0175 Ом·мм²/м. Дамжуулагчийг ороосон (спираль) тул бодит урт 2–3 %-иар их, мөн хувьсах гүйдлийн

гадаргуугийн үзэгдэл гүйдлийг гадна давхаргад шахдаг тул лавлахын утга (2.1)-ээс бага зэрэг их байна. Эсэргүүцэл температураас хамаарна:

$$r_t = r_{20}\cdot[1 + \alpha(t - 20)]\ ,\ \alpha = 0.00403\ 1/°C\ (\text{хөнгөн цагаан}) \tag{2.2}$$

Монголын эрс тэс уур амьсгалд (−35 … +40 °C) АС дамжуулагчийн эсэргүүцэл улирлын хооронд 30 гаруй хувиар өөрчлөгддөг тул алдагдлын нарийвчилсан тооцоонд улирлын температурыг харгалзана.

Дамжуулагч	r_0 (20°C), Ом/км	Диаметр, мм	Зөвшөөрөгдөх гүйдэл, А
АС-70/11	0.428	11.4	265
АС-95/16	0.306	13.5	330
АС-120/19	0.249	15.2	390
АС-185/29	0.162	18.8	510
АС-240/32	0.118	21.6	605
АС-300/39	0.098	24.0	710
АС-400/51	0.075	27.5	825

Хүснэгт 2.1. АС дамжуулагчийн лавлах утга (ойролцоо)

3. Хуурмаг эсэргүүцэл (индукцлэл)

Гүйдэлтэй дамжуулагчийн эргэн тойронд соронзон орон үүснэ. Амперын хуулиар дамжуулагчаас x зайд соронзон орны хүч $H = I/(2\pi x)$. Дамжуулагчийн доторх урсгалыг тооцвол нэг дамжуулагчийн дотоод индукцлэл $\mu_0/(8\pi) = 0.5\cdot10^{-7}$ Гн/м болох ба энэ нь радиусаас хамаардаггүй. Гурван фазын шугамын нэг фазын индукцлэл:

$$L_0 = 2\cdot10^{-7}\cdot\ln(D_{дгз}/r')\ ,\ Гн/м\ ;\ r' = 0.7788\cdot r \tag{2.3}$$

энд r' — дамжуулагчийн **дундаж геометр радиус** (дотоод индукцлэлийг тооцсон эквивалент радиус), $D_{дгз}$ — фаз хоорондын **дундаж геометр зай**:

$$D_{дгз} = \sqrt[3]{(D_{ab}\cdot D_{bc}\cdot D_{ca})} \tag{2.4}$$

50 Гц давтамжид, Ом/км нэгжээр бичвэл практикт хэрэглэгддэг томьёо гарна:

$$x_0 = 0.1445\cdot\lg(D_{дгз}/r) + 0.0157\ ,\ Ом/км \tag{2.5}$$

Эхний гишүүн нь гадаад, 0.0157 нь дотоод индукцлэлийн хуурмаг эсэргүүцэл. Логарифм хамааралтай тул x_0 зай, хөндлөн огтлолоос бага хамаарч, нэг дамжуулагчтай 35–220 кВ шугамд 0.38–0.44 Ом/км хүрээнд байна. Фазуудын байрлал тэгш хэмгүй бол фаз бүрийн индукцлэл өөр байх тул шугамын уртыг гурав хувааж фазуудын байрлалыг ээлжлэн солино (**транспозиц**); ингэснээр (2.3)-ийг бүх фазад хэрэглэнэ.

Салаалсан фаз. Фаз n дэд дамжуулагчтай (хоорондын зай a) бол r-ийн оронд эквивалент радиус $r_э = \sqrt[n]{(r \cdot a^{n-1})}$ (2 дэд — $\sqrt{(ra)}$, 3 дэд — $\sqrt[3]{(ra^2)}$) орох ба дотоод гишүүн $0.0157/n$ болно. Салаалалт x_0-ийг 25–35 %-иар бууруулна.

4. Багтаамжийн дамжууламж

Дамжуулагч хоорондоо болон газартай конденсатор үүсгэнэ. Гауссын хуулиар цэнэгтэй дамжуулагчийн орон $E = q/(2\pi\varepsilon_0 x)$ бөгөөд гурван фазын транспозицтэй шугамын нэг фазын багтаамж (газрын нөлөөг үл тооцвол):

$$C_0 = 2\pi\varepsilon_0 / \ln(D_{эг}/r) \;;\; b_0 = \omega C_0 = 7.58 \cdot 10^{-6} / \lg(D_{эг}/r) \text{ , См/км} \tag{2.6}$$

Индукцлэлээс ялгаатай нь энд дамжуулагчийн **бодит радиус** r орно (цэнэг гадаргуу дээр тархах тул дотор орон тэг). 110 кВ шугамд $b_0 \approx 2.6\text{–}2.8 \cdot 10^{-6}$ См/км. Багтаамжаар гүйх **цэнэглэх гүйдэл** ба шугамын үүсгэх хуурмаг чадал:

$$I_c = U_ф \cdot b_0 \cdot L \;;\; Q_c = U^2 \cdot b_0 \cdot L \tag{2.7}$$

Q_c хүчдэлийн квадраттай пропорциональ: 100 км шугам 110 кВ-д ≈ 3.4 Мвар, 220 кВ-д ≈ 13 Мвар, 500 кВ-д ≈ 95 Мвар үүсгэнэ. Бага ачааллын үед энэ чадал хэрэглэгдэхгүй үлдэж шугамын төгсгөлийн хүчдэлийг өсгөнө (**Ферранти үзэгдэл**).

5. Бодит дамжууламж ба титэм

Дамжуулагчийн гадаргуу дээрх цахилгаан орны хүч агаарын цахилгаан бат бэхээс давбал агаар ионжиж **титмийн цэнэг** үүснэ: чадлын алдагдал, радио саад, дуу шуугиан гарна. Титмийн алдагдал $\Delta P_т$-ээр бодит дамжууламжийг тодорхойлно:

$$g_0 = \Delta P_{m0} / U^2 \text{ , См/км} \tag{2.8}$$

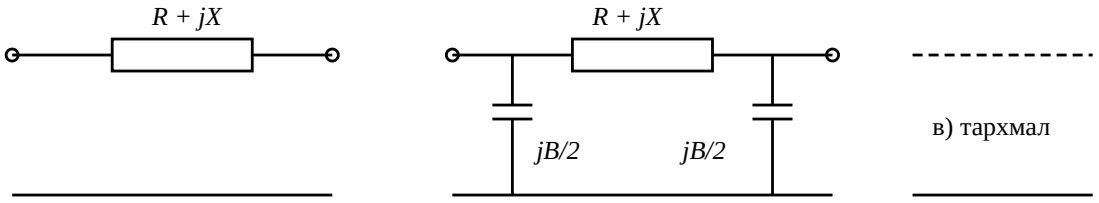
Титэм эхлэх орны хүч (Пийкийн томьёо) агаарын харьцангуй нягт δ-ээс хамаардаг бөгөөд далайн түвшнээс 1300–1500 м өндөрт орших Монголын нөхцөлд ($\delta \approx 0.85$) далайн түвшнийхээс 13–15 %-иар бага. Иймд 110 кВ-д АС-70, 220 кВ-д АС-240-өөс бага хөндлөн огтлолыг титмийн нөхцөлөөр хэрэглэхгүй. 220 кВ-оос доош шугамын горимын тооцоонд g_0-ийг ихэвчлэн тооцдоггүй.

6. Шугамын орлуулах схем

Шугамын урт L бол бүрэн параметрүүд:

$$Z = R + jX = (r_0 + jx_0) \cdot L \;;\; Y = G + jB = (g_0 + jb_0) \cdot L \tag{2.9}$$

Шугамын урт, хүчдэлээс хамааран дараах орлуулах схемийг хэрэглэнэ:



Зураг 2.1. Шугамын орлуулах схем

- **Богино шугам** (35 кВ ба түүнээс доош, 50–80 км-ээс богино): зөвхөн цуваа Z. Багтаамжийн гүйдэл ачааллын гүйдэлтэй харьцуулахад бага.
- **Дунд урттай шугам** (110–220 кВ, 250–300 км хүртэл): **П схем** — цуваа Z ба хоёр захад $jB/2$. Тогтсон горимын тооцооны үндсэн загвар; Y матрицад шууд ордог (лекц 7).
- **Урт шугам** (300 км-ээс урт): параметрийн тархалтыг тооцсон **эквивалент П схем** (7-р бүлэг).

Тогтсон горимын тооцоонд П схемийн хөндлөн багтаамжийг ихэвчлэн **цэнэглэх чадлаар** орлуулдаг: шугамын хоёр захад тус бүр $\Delta Q_c = U^2 B/2$ хуурмаг чадал тарина (эх үүсвэр шиг). Энэ нь лекц 5-ын гар тооцоонд тохиромжтой.

7. Урт шугам: тархмал параметртэй загвар

Шугамын dx хэсгийн хүчдэл ба гүйдлийн өөрчлөлт: $d\dot{U}/dx = z_0\dot{I}$, $d\dot{I}/dx = y_0\dot{U}$. Тэгшитгэлийг бодвол төгсгөлийн (2) ба эхлэлийн (1) хэмжигдэхүүний холбоо:

$$\dot{U}_1 = \dot{U}_2 \cdot ch\,\gamma L + \dot{I}_2 Z_c \cdot sh\,\gamma L\ ;\ \dot{I}_1 = (\dot{U}_2/Z_c)\cdot sh\,\gamma L + \dot{I}_2 \cdot ch\,\gamma L \tag{2.10}$$

$$\gamma = \sqrt{(z_0 y_0)} = \alpha + j\beta\ ;\ Z_c = \sqrt{(z_0/y_0)} \tag{2.11}$$

γ — **тархалтын коэффициент** (α — сулрал, β — фазын коэффициент, 50 Гц-д $\beta \approx 0.06$ °/км), Z_c — **долгионы эсэргүүцэл** (нэг дамжуулагчтай шугамд ≈ 380–420 Ом, салаалсан фазад 250–300 Ом). Урт шугамын **эквивалент П схемийн** параметр:

$$Z_{экв} = Z_c \cdot sh\,\gamma L = Z\cdot(sh\,\gamma L)/(\gamma L)\ ;\ Y_{экв}/2 = th(\gamma L/2)/Z_c = (Y/2)\cdot th(\gamma L/2)/(\gamma L/2) \tag{2.12}$$

Байгалийн чадал — шугам долгионы эсэргүүцэлтэй тэнцүү ачаалал тэжээх үеийн чадал:

$$P_{нат} = U^2/Z_c \tag{2.13}$$

Энэ үед шугамын үүсгэх (багтаамжийн) ба хэрэглэх (индуктив) хуурмаг чадал тэнцэж, хүчдэл шугамын дагуу тогтмол байна. Ачаалал $P_{нат}$-аас бага бол шугам хуурмаг чадлын «эх үүсвэр» болж төгсгөлийн хүчдэл өснө, их бол «хэрэглэгч» болж хүчдэл буурна.

Жишээ 2.1. Урт шугам. 220 кВ, L = 300 км, АС-300/39: r_0 = 0.098, x_0 = 0.429 Ом/км, b_0 = 2.64·10⁻⁶ См/км. Нэрлэсэн ба эквивалент П схемийн параметр, байгалийн чадал, хоосон явалтын хүчдэлийг олно уу.

Нэрлэсэн: Z = 29.4 + j128.7 Ом; $Y/2$ = j3.96·10⁻⁴ См.

z_0y_0 = (0.098 + j0.429)·j2.64·10⁻⁶ → γ = (0.121 + j1.071)·10⁻³ 1/км; Z_c = 405.7 − j45.7 Ом ($|Z_c|$ = 408 Ом); γL = 0.0362 + j0.3213.

Эквивалент: $Z_{экв}$ = 28.41 + j126.64 Ом (нэрлэсэнээс 1.7 % бага); $Y_{экв}/2$ = (0.0008 + j3.994)·10⁻⁴ См (0.9 % их). 300 км-т засвар 1–2 % тул нэрлэсэн П схем хангалттай; 500 км-ээс урт шугамд засвар 5 %-иас хэтэрнэ.

Байгалийн чадал: $P_{нат}$ = 220²/408 = 118.5 МВт.

Хоосон явалт: $\dot{I}_2$ = 0 → U_2/U_1 = 1/|ch γL| = 1.053 — төгсгөлийн хүчдэл 5.3 %-иар өснө (Ферранти үзэгдэл). U_1 = 230 кВ бол U_2 = 242 кВ.

8. Кабель шугам

Кабель шугам нь тусгаарлагч (XLPE буюу сүлжсэн полиэтилен, тосон цаас), экран, гадна бүрхүүлтэй дамжуулагчаас бүрдэнэ. Фаз хоорондын зай маш бага, тусгаарлагчийн диэлектрик нэвтрэлт ε_r = 2.3–3.5 тул:

- x_0 бага: 6–10 кВ кабельд 0.07–0.10, 110 кВ кабельд 0.12–0.20 Ом/км;
- b_0 агаарын шугамаас 20–50 дахин их: 10 кВ XLPE 240 мм² кабельд ≈ 100·10⁻⁶ См/км;
- тусгаарлагч дахь диэлектрик алдагдал (g_0 = b_0·tg δ) 110 кВ-оос дээш кабельд мэдэгдэхүйц;
- экран, бүрхүүлд индукцлэгдэх гүйдлийн алдагдал (экраныг хоёр талаас газардуулсан үед).

Иймээс 6–10 кВ кабелийн сүлжээнд хуурмаг эсэргүүцэл ба багтаамжийг ихэвчлэн тооцохгүй, зөвхөн R-аар тооцдог. Урт 110 кВ кабелийн цэнэглэх чадал их тул шунт реактороор нөхөх шаардлагатай байдаг.

Параметр	Агаарын шугам 110 кВ АС-185	Кабель 110 кВ XLPE 630 мм²	Кабель 10 кВ XLPE 240 мм²
r_0, Ом/км	0.162	0.028	0.125
x_0, Ом/км	0.41	0.13	0.09
b_0, 10⁻⁶ См/км	2.78	≈ 60	≈ 100
Q_c, Мвар/км	0.034	≈ 0.73	≈ 0.01

9. Жишээ: 110 кВ шугамын параметр

Жишээ 2.2. 110 кВ, 100 км, АС-185/29 (r_0 = 0.162 Ом/км, d = 18.8 мм). Фазууд хэвтээ байрлалтай, хоорондын зай 4 м (D_{ab} = D_{bc} = 4 м, D_{ca} = 8 м), транспозицтэй. П схемийн параметрийг тооцоолно уу.

1. Дундаж геометр зай: $D_{дгз} = \sqrt[3]{(4\cdot4\cdot8)} = \sqrt[3]{128} = 5.04$ м.

2. Хуурмаг эсэргүүцэл: $D_{дгз}/r$ = 5040/9.4 = 536.2; lg 536.2 = 2.729; x_0 = 0.1445·2.729 + 0.0157 = 0.410 Ом/км.

3. Багтаамжийн дамжууламж: $b_0 = 7.58\cdot10^{-6}/2.729 = 2.78\cdot10^{-6}$ См/км.

4. Бүрэн параметр: R = 16.2 Ом, X = 41.0 Ом, $B = 2.78\cdot10^{-4}$ См, $B/2 = 1.39\cdot10^{-4}$ См.

5. Цэнэглэх чадал: $Q_c = 110^2\cdot2.78\cdot10^{-4}$ = 3.36 Мвар (хоёр захад 1.68 Мвар); цэнэглэх гүйдэл $I_c = 63.5\cdot10^3\cdot2.78\cdot10^{-4}$ = 17.7 А.

6. Долгионы эсэргүүцэл ба байгалийн чадал: $Z_c \approx \sqrt{(0.410/2.78\cdot10^{-6})}$ = 384 Ом; $P_{нат} = 110^2/384$ = 31.5 МВт.

7. Нэгжийн харьцангуй систем ($S_б$ = 100 МВА, $U_б$ = 110 кВ, $Z_б$ = 121 Ом, лекц 4): z = 0.134 + j0.339 о.н., $B = 2.78\cdot10^{-4}\cdot121$ = 0.0336 о.н. — эдгээр нь лабораторийн стендийн «Шугам» хүснэгтэд R, X, B баганад оруулах утга.

Шалгалт: агаарын шугамын хувьд $x_0\cdot b_0 \approx \omega^2\mu_0\varepsilon_0\cdot10^6 \approx 1.1\cdot10^{-6}$ км$^{-2}$ байх ёстой (долгион гэрлийн хурдтай ойролцоо тархдаг). Жишээнд $0.410\cdot2.78\cdot10^{-6} = 1.14\cdot10^{-6}$ — тооцоо зөв.

10. Шугамыг дөрвөн туйлтаар илэрхийлэх (ABCD матриц)

Шугам, трансформатор зэрэг хоёр талтай элементийг **дөрвөн туйлт** гэж үзэж эхлэл ба төгсгөлийн хүчдэл, гүйдлийн холбоог 2×2 матрицаар бичнэ:

$$\begin{vmatrix} \dot U_1 \\ \dot I_1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} \dot U_2 \\ \dot I_2 \end{vmatrix} \tag{2.15}$$

Тэгш хэмт дөрвөн туйлтад $A = D$, мөн $AD - BC = 1$. Орлуулах схем бүрийн коэффициент:

Схем	$A = D$	B	C
Богино шугам	1	Z	0
Нэрлэсэн П схем	$1 + ZY/2$	Z	$Y(1 + ZY/4)$
Урт шугам (яг)	$\operatorname{ch}\gamma L$	$Z_c \operatorname{sh}\gamma L$	$\operatorname{sh}\gamma L / Z_c$

Хүснэгт 2.3. Шугамын ABCD коэффициент

Хэд хэдэн элемент цуваа холбогдвол тэдгээрийн матрицыг **үржүүлнэ**: $[\mathrm{ABCD}]_{\text{нийт}} = [\mathrm{ABCD}]_1 \cdot [\mathrm{ABCD}]_2 \cdot \dots$ Энэ нь шугам + трансформатор + шугам гэх мэт гинжин хэлхээний эхлэл, төгсгөлийн хүчдэлийг нэг матрицаар холбож, радиаль сүлжээний тооцоог (лекц 5) хялбарчилна.

Жишээ 2.3. Жишээ 2.2-ын шугам ($Z = 16.2 + \mathrm{j}41.0$ Ом, $Y = \mathrm{j}2.78\cdot10^{-4}$ См). Төгсгөлд $U_2 = 110$ кВ, ачаалал $40 + \mathrm{j}20$ МВА. Эхлэлийн хүчдэл, чадлыг матрицаар тооцоол.

1. Коэффициент: $ZY/2 = (16.2 + \mathrm{j}41.0)\cdot \mathrm{j}1.39\cdot10^{-4} = -0.00570 + \mathrm{j}0.00225$; $A = 0.99430 + \mathrm{j}0.00225$; $B = 16.2 + \mathrm{j}41.0$ Ом; $C = (-0.031 + \mathrm{j}277.2)\cdot10^{-6}$ См. Шалгалт: $A^2 - BC = 1.000$.

2. Төгсгөлийн хэмжигдэхүүн (фазын): $\dot U_{2\phi} = 63.51\angle 0°$ кВ; $\dot I_2 = \dot S^*/(3U_{2\phi}) = (40 - \mathrm{j}20)/(3\cdot63.51) = 0.2099 - \mathrm{j}0.1050$ кА.

3. Уржвэр:

$$\begin{vmatrix} \dot U_{1\phi} \\ \dot I_1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0.9943 + \mathrm{j}0.0023 & 16.2 + \mathrm{j}41.0 \\ \mathrm{j}2.772\cdot10^{-4} & 0.9943 + \mathrm{j}0.0023 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 63.51 \\ 0.2099 - \mathrm{j}0.1050 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 70.85 + \mathrm{j}7.05 \\ 0.2090 - \mathrm{j}0.0866 \end{vmatrix} \tag{2.16}$$

4. Ур дүн: $U_1 = \sqrt{3}\cdot|70.85 + \mathrm{j}7.05| = 123.3$ кВ, $\delta = 5.68°$; $\dot S_1 = 3\dot U_{1\phi}\dot I_1{}^* = 42.59 + \mathrm{j}22.76$ МВА. Бодит чадлын алдагдал 2.59 МВт (6.5 %). Хуурмаг чадлын өсөлт 2.76 Мвар нь I^2X алдагдлаас (≈ 6.8 Мвар) шугамын цэнэглэх чадлыг (≈ 4.0 Мвар) хассантай тэнцэнэ.

5. Хоосон явалт: $\dot I_2 = 0$ үед $U_2 = U_1/|A|$; $U_1 = 115$ кВ бол $U_2 = 115.66$ кВ — 100 км-ийн 110 кВ шугамд Ферранти үзэгдэл бага (0.6 %).

11. Салаалсан фаз ба хоёр хэлхээт шугам

Хэт өндөр хүчдэлийн шугамын дамжуулах чадварыг нэмэгдүүлэх, титмийг бууруулах зорилгоор фазыг n дэд дамжуулагчаар бүрдүүлдэг. Эквивалент радиус ихэсч x_0 буурч, b_0 өснө:

Фазын бүтэц (АС-300, $D_{\text{дгз}} = 11$ м, $a = 0.4$ м)	$r_э$, м	x_0, Ом/км	b_0, 10^{-6} См/км	Z_c, Ом	$P_{\text{нат}}$ (220 кВ), МВт
1 дамжуулагч	0.012	0.444	2.56	416	116
2 дэд дамжуулагч	0.069	0.326	3.44	308	157
3 дэд дамжуулагч	0.124	0.287	3.89	271	178

Хүснэгт 2.4. Салаалалтын нөлөө

Хоёр хэлхээт шугамд хоёр хэлхээ нэг тулгуур дээр байрлах ба зэрэгцээ ажиллах үед нийт Z ойролцоогоор хоёр дахин буурч, B хоёр дахин өснө. Хэлхээ хоорондын харилцан

индукцлэл шууд дарааллын горимд бага (5–10 %) тул тогтсон горимын тооцоонд хэлхээ бүрийг тусдаа салаа болгон оруулахад хангалттай. Харин газардлагын гэмтлийн тооцоонд тэг дарааллын харилцан индукцлэлийг заавал тооцно.

Шугамын параметрийн ердийн утга

Хүчдэл, кВ	Дамжуулагч	r_0, Ом/км	x_0, Ом/км	b_0, 10^{-6} См/км	Q_c, Мвар/100 км
10	АС-70	0.43	0.34–0.38	—	—
35	АС-95	0.31	0.39–0.41	2.9	0.36
110	АС-185	0.16	0.40–0.42	2.7–2.8	3.3–3.4
220	АС-300	0.10	0.42–0.44	2.6	12.6
500	3×АС-400	0.025	0.30	3.7	92

Хүснэгт 2.5. Агаарын шугамын параметрийн ердийн утга

12. Шугамын төгсгөлийн хүчдэл ачааллаас хамаарах нь

Эхлэлийн хүчдэл тогтмол үед төгсгөлийн хүчдэл ачааллаас хэрхэн хамаарахыг жишээ 2.1-ийн урт шугамаар (220 кВ, 300 км) тооцоолъё. U_1 = 230 кВ тогтмол, ачааллын cos φ = 1. Хүснэгтийн утгыг (2.15)-ыг U_2-ийн хувьд давталтаар бодож олсон.

Ачаалал P_2, МВт	0	50	100	118.5 ($P_{нат}$)	150	≈ 174 (хязгаар)
U_2, кВ	242.2	233.8	220.3	213.1	195.5	≈ 160
Эхлэлийн Q_1, Мвар	−43.4	−36.1	−13.4	+0.8	+39.0	—

Хүснэгт 2.6. Урт шугамын төгсгөлийн хүчдэл (U_1 = 230 кВ, cos φ = 1)

Дүгнэлт: (1) хоосон явалтын үед төгсгөлийн хүчдэл 242 кВ хүртэл өсч, хамгийн их ажлын хүчдэлд (252 кВ) ойртоно — шунт реактор шаардлагатай; (2) байгалийн чадлын орчимд эхлэлээс авах хуурмаг чадал тэгтэй ойролцоо — шугам «өөрөө өөрийгөө» хуурмаг чадлаар хангана; (3) ачаалал өсөхөд хүчдэл огцом буурч, ≈ 174 МВт-аас их чадлыг тэжээх тогтсон горим **оршин тогтнохгүй** — энэ нь горимын хязгаар, Ньютон-Рафсоны арга нийлэхгүй болох нөхцөл (лекц 10–11, стендийн даалгавар 7). Ачааллын төгсгөлд хуурмаг чадлыг нөхвөл энэ хязгаар өснө.

13. Шугамын дамжуулах чадварын хязгаар

Шугамаар дамжуулах чадлыг гурван нөхцөл хязгаарлана:

1. **Дулааны хязгаар** — дамжуулагчийн зөвшөөрөгдөх гүйдэл (хүснэгт 2.1): $S_{max} = \sqrt{3}\cdot U \cdot I_{зөвш}$. АС-185-д 110 кВ үед ≈ 97 МВА. Богино (50 км хүртэл) шугамд шийдвэрлэх нөхцөл.

2. **Хүчдэлийн уналтын хязгаар** — хэрэглэгчийн хүчдэл зөвшөөрөгдөх хэмжээнд байх нөхцөл; дунд урттай шугамд шийдвэрлэх.
3. **Тогтворжилтын хязгаар** — $P_{max} = U_1 U_2 / X$, 20 %-ийн нөөцтэй; урт шугамд шийдвэрлэх. Жишээ 2.1-д хоёр захын хүчдэлийг генератор, компенсатор барьж байвал $P_{max} \approx 230 \cdot 220 / 126.6 \approx 400$ МВт, нөөцтэй 330 МВт. Төгсгөлд хүчдэл барих эх үүсвэргүй (хүснэгт 2.6) үед хязгаар ердөө ≈ 174 МВт — хуурмаг чадлын дэмжлэгийн ач холбогдол.

Ойролцоогоор: 50 км хүртэл дулааны, 50–200 км-т хүчдэлийн, 200 км-ээс урт шугамд тогтворжилтын хязгаар давамгайлна. Шугамын хүчдэлийн түвшинг сонгохдоо дамжуулах чадал ба зайг харгалзана: 110 кВ — 25–50 МВт, 50–150 км; 220 кВ — 100–200 МВт, 150–300 км (нэг хэлхээнд).

14. Тэг дараалын параметр

Тэгш хэмт горимын тооцоонд зөвхөн шууд дараалын параметр ($z_1 = r_0 + jx_0$) хэрэглэгддэг бол газардлагын гэмтэл, тэгш хэмгүй горимын тооцоонд тэг дараалын параметр шаардлагатай. Тэг дараалын гүйдэл газраар буцдаг тул эквивалент гүн $D_г \approx 658\sqrt{(\rho_г / f)}$ м ($\rho_г$ — хөрсний хувийн эсэргүүцэл)-ээр тодорхойлогдож, $x_{0(0)} \approx (2.5–3.5) \cdot x_0$ болно. Монголын хөрсний эсэргүүцэл өндөр (хад, мөнх цэвдэг) тул тэг дараалын эсэргүүцэл их, газардлагын гүйдэл харьцангуй бага байдаг. Аянгын трос тэг дараалын эсэргүүцлийг бууруулна. Тэг дараалын багтаамж шууд дараалынхаас 1.5–2 дахин бага.

15. Дамжуулагчийн хөндлөн огтлол сонгох

Шугамын параметр нь дамжуулагчийн хөндлөн огтлолоос шууд хамаардаг тул зураг төслийн шатанд хөндлөн огтлолыг дараах дараалаар сонгоно.

1. Эдийн засгийн гүйдлийн нягтаар. Хөрөнгө оруулалт (хөндлөн огтлол ихсэхэд өснө) ба алдагдлын зардал (буурна)-ын нийлбэр хамгийн бага байх хөндлөн огтлол:

$$F_{эд} = I_{max} / j_{эд} \; ; \; I_{max} = S_{max} / (\sqrt{3} \cdot U_н) \qquad (2.17)$$

Хөнгөн цагаан дамжуулагчид $j_{эд} \approx 1.3$ А/мм² (T_{max} = 1000–3000 ц), 1.1 (3000–5000 ц), 1.0 (5000 ц-оос дээш). Олдсон утгыг хамгийн ойрын стандарт хөндлөн огтлол руу дугуйлна.

2. Шалгалтууд: (а) титмийн нөхцөл — 110 кВ-д ≥ 70 мм², 220 кВ-д ≥ 240 мм² (өндөрлөгт илүү); (б) ослын дараах горимын дулааны нөхцөл — $I_{осл} \le I_{зөвш}$; (в) механик бат бэх (мөс, салхи); (г) хүчдэлийн алдагдал.

> **Жишээ 2.4.** 110 кВ хоёр хэлхээт шугамаар S_{max} = 45 МВА дамжуулна, T_{max} = 5000 ц, урт 60 км. Хөндлөн огтлолыг сонгож, параметрийг тооцоол.

1. Нэг хэлхээний гүйдэл $I = 45/(2\cdot\sqrt{3}\cdot 110) = 0.118$ кА = 118 А; $F = 118/1.1 = 107$ мм² → **АС-120/19**.

2. Шалгалт: нэг хэлхээ тасрахад гүйдэл 236 А < 390 А ✓; 120 > 70 мм² (титэм) ✓.

3. Параметр ($D_{дгз}$ = 5 м, r = 7.6 мм): $x_0 = 0.1445\cdot\lg(658) + 0.0157 = 0.423$ Ом/км; $b_0 = 7.58\cdot10^{-6}/2.818 = 2.69\cdot10^{-6}$ См/км. Нэг хэлхээ: $R = 0.249\cdot60 = 14.9$ Ом, $X = 25.4$ Ом, $B = 1.61\cdot10^{-4}$ См. Хоёр хэлхээ зэрэгцээ: $Z = 7.47 + j12.69$ Ом, $B = 3.23\cdot10^{-4}$ См.

4. Хүчдэлийн алдагдал ($\cos\varphi = 0.9$, $P = 40.5$ МВт, $Q = 19.6$ Мвар): $\Delta U = (40.5\cdot7.47 + 19.6\cdot12.69)/110 = 5.01$ кВ (4.6 %) ✓. Нэг хэлхээ тасарсан үед 10.0 кВ (9.1 %) — зөвшөөрөгдөх хязгаарт, гэвч РПН-ээр тохируулах шаардлагатай.

16. Шугамын параметрийн нэгтгэл

Тогтсон горимын тооцоонд шугамыг оруулахдаа дараах дарааллыг баримтална: (1) дамжуулагчийн марк, фазын байрлал, уртыг тогтоох; (2) r_0-ийг лавлахаас (шаардлагатай бол температураар залруулж), x_0, b_0-ийг (2.5)–(2.6)-аар эсвэл лавлахаас авах; (3) R, X, B-г уртаар үржүүлэх; хоёр хэлхээ бол хуваж ($Z/2$, $2B$); (4) 300 км-ээс урт бол (2.12)-оор засах; (5) нэгжийн харьцангуй системд шилжүүлэх (лекц 4); (6) Y матрицад П схемээр оруулах (лекц 7). Тооцооны зөвийг $x_0 b_0 \approx 1.1\cdot10^{-6}$ ба ердийн утгын хүснэгт 2.5-аар шалгана.

Параметрийг хэмжилтээр баталгаажуулах

Тооцоогоор олсон параметр бодит утгаас 3–10 %-иар зөрж болно (дамжуулагчийн бодит унжилт, газрын өндрийн өөрчлөлт, хөрсний эсэргүүцэл, холболтын цэгүүд). Иймд ашиглалтад орсон шугамын параметрийг **хэмжилтээр** баталгаажуулдаг: (1) хоосон явалтын туршилт — шугамын нэг үзүүрийг задгай үлдээж эхлэлийн хүчдэл, гүйдлийг хэмжиж Y-ийг олно; (2) богино залгааны туршилт — төгсгөлийг газардуулж бага хүчдэлээр Z-ийг олно; (3) PMU (синхрон векторын хэмжүүр)-ээр хоёр үзүүрийн $\dot{U}$, $\dot{I}$-г ачаалалтай горимд хэмжиж (2.15)-аас ABCD коэффициентыг шууд тооцно. Сүүлийн арга нь хамгийн бага квадратын аргаар (давталтат хэмжилтийн цуваа) хамгийн нарийвчлалтай үр дүн өгдөг бөгөөд төлөвийн үнэлгээний (EMS) параметрийн өгөгдлийн санг шинэчлэхэд хэрэглэгддэг.

Шугамын параметрийн алдаа тогтсон горимын тооцоонд хэрхэн нөлөөлөхийг оюутан стенд дээр шалгах боломжтой: «5 зангилаа» схемийн аль нэг шугамын X-ийг ±10 %-иар өөрчилж, зангилааны хүчдэл ба салааны урсгалын өөрчлөлтийг харьцуулна. Урсгал нь параметрийн харьцаагаар хуваарилагддаг тул торон сүлжээнд нэг шугамын X-ийн алдаа хөрш шугамуудын ачааллыг ч өөрчилдөг.

17. Параметрийг тоон аргаар тодорхойлох

Нарийн бүтэцтэй шугамд (хоёр хэлхээ, аянгын трос, салаалсан фаз, тэгш хэмгүй байрлал) аналитик томьёо хангалтгүй тул **матрицын аргыг** хэрэглэнэ. Бүх дамжуулагчийн

(фаз, трос) хувьд потенциалын коэффициент ба индукцлэлийн матрицыг байгуулна:

$$L_{ii} = 2\cdot10^{-7}\,\ln(2h_i/r'_i)\,,\; L_{ij} = 2\cdot10^{-7}\,\ln(D'_{ij}/D_{ij})\;;\; P_{ii} = 17.98\cdot10^{9}\,\ln(2h_i/r_i) \qquad (2.14)$$

энд h — газраас дээших өндөр, D'_{ij} — i-ээс j-ийн толин дүрс хүртэлх зай. Газардуулсан тросын мөр, баганыг Кроны бууруулалтаар хасна: $\mathbf{Z}_{abc} = \mathbf{Z}_{фф} - \mathbf{Z}_{фт}\mathbf{Z}_{тт}^{-1}\mathbf{Z}_{тф}$. Гарсан 3×3 матрицаас шууд ба тэг дарааллын параметрийг гаргана. Энэ нь лекц 7–8-ын матрицын аргуудын эхний хэрэглээ бөгөөд шугамын параметр тооцох програмуудын (PowerFactory, ATP) үндсэн алгоритм юм.

18. Лабораторийн стендтэй холбоо

Стенд дээр шалгах (лекц 2). «Жишээ схем → 5 зангилаа» (Stagg, El-Abiad)-г ачаал. «1. Схем ба өгөгдөл» хуудасны шугамын хүснэгтэд R, X, B (о.н.) өгөгдсөн. (1) 1–2 шугамын (R = 0.02, X = 0.06, B = 0.06) Ом ба См дахь утгыг 110 кВ, 100 МВА суурьт тооцоол. (2) B/2-ыг хоёр захад нэмж Y_{11}, Y_{22}-ийн хуурмаг хэсэгт оруулахыг «2. Y матриц» хуудастай тулга (лабораторийн даалгавар 1). (3) Жишээ 2.2-ын шугамыг стендэд шинэ салаа болгон оруулж, цэнэглэх чадлын нөлөөг хооосон явалтын горимд ажигла.

Дүгнэлт

- Шугамыг r_0, x_0, g_0, b_0 гэсэн нэгж урттай параметрээр тодорхойлно.
- $x_0 = 0.1445\,\lg(D/r) + 0.0157$, $b_0 = 7.58\cdot10^{-6}/\lg(D/r)$; логарифм хамааралтай тул хүрээ нь нарийн.
- 110–220 кВ шугамыг П схемээр, 300 км-ээс урт шугамыг эквивалент П схемээр загварчилна.
- Урт шугамын шинж чанарыг Z_c, γ, $P_{нат}$ тодорхойлно; бага ачаалалд Ферранти үзэгдэл үүснэ.
- Кабелийн хуурмаг эсэргүүцэл бага, багтаамж их.

Хяналтын асуулт

1. Шугамын дөрвөн параметрийн физик утга, тэдгээрийн аль нь цуваа, аль нь хөндлөн вэ?
2. Эсэргүүцэл температураас хэрхэн хамаарах вэ? +40 ба −35 °C-д АС-185-ын r_0-ийг тооцоол.
3. Дундаж геометр радиус ба дундаж геометр зайг тодорхойл.
4. Индукцлэл ба багтаамжийн томьёонд яагаад өөр радиус ордог вэ?
5. Транспозиц, салаалсан фазын зорилго.
6. Цэнэглэх чадал хүчдэлээс хэрхэн хамаарах вэ?
7. Богино, дунд, урт шугамын орлуулах схемийн ялгаа, хэрэглэх хүрээ.

8. Долгионы эсэргүүцэл, байгалийн чадал, Ферранти үзэгдлийг тайлбарла.
9. Кабелийн параметр агаарын шугамынхаас юугаараа ялгаатай вэ?
10. $x_0 \cdot b_0 \approx 1.1 \cdot 10^{-6}$ шалгалтын үндэс юу вэ?

Ашигласан ном

1. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам: их дээд сургуулийн сурах бичиг. — УБ.: Соёмбопринтинг, 2014.
2. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан шугам сүлжээ, систем. — УБ.: Соёмбопринтинг, 2017.
3. Ш.Гантөмөр, С.Ганбат. ЦШС-ний тусгай асуудал. — Хөх хот, 2004.
4. Grainger J.J., Stevenson W.D. Power System Analysis. Ch. 4–6. — McGraw-Hill, 1994.